



Algoritmos

Parte 4

Professor Vagner Maciel Cunha

Versão 01-2023

Exercícios

- 1- Faça um programa que receba dois números e mostre qual deles é o maior
- 2- Leia um número fornecido pelo usuário. Se esse número for positivo, calcule a raiz quadrada do número. Se o número for negativo, mostre uma mensagem dizendo número é inválido.
- 3- Leia um número real. Se o número for positivo imprima a raiz quadrada. Do contrário imprima o número ao quadrado.
- 4- Faça um programa que leia um número e, caso seja positivo, calcule e mostre:
 - O número digitado ao quadrado;
 - A raiz quadrada do número;
- 5- Faça um programa que receba um número inteiro e verifique se este número é par ou ímpar.
- 6- Escreva um programa que, dados dois inteiros, mostre na tela o maior deles, assim como a diferença existente entre ambos.
- 7- Faça um programa que receba dois números e mostre o maior. Se por acaso, os dois números forem iguais, imprima a mensagem “números iguais”.
- 8- Faça um programa que leia 2 notas de um aluno, verifique se as notas são válidas e exiba na tela a média destas notas. Uma nota válida deve ser, obrigatoriamente, um valor entre 0.0 e 10.0, onde caso a nota possua um valor válido, este fato deve ser informado ao usuário e o programa termina.
- 9- Leia o salário de um trabalhador e o valor da prestação de um empréstimo. Se a prestação for maior que 20 % do salário imprima: Empréstimo não concedido, caso contrário imprima: Empréstimo concedido.
- 10- Faça um programa que receba a altura e o sexo de uma pessoa, calcule e mostre seu peso ideal, utilizando as seguintes fórmulas (onde h corresponde à altura):
 - Homens: $(72.7 \cdot h) - 58$;
 - Mulheres: $(62.1 \cdot h) - 44.7$;
- 11- Escreva um programa que leia um número inteiro maior que zero e devolva, na tela, a soma de todos os seus algarismos. Por exemplo, ao número 251 corresponderá o

valor 8 (2+5+1). Se o número lido não for maior que zero, o programa terminará com a mensagem “Número inválido”.

12-Ler um número inteiro. Se o número lido for negativo, escreva a mensagem “Número inválido”. Se o número for positivo, calcular o logaritmo deste número. 13-Faça um algoritmo que calcule a média ponderada das notas de 3 provas. A primeira e a segunda têm peso 1 e a terceira tem peso 2. Ao final, mostrar a média do aluno e indicar se o aluno foi aprovado ou reprovado. A nota para aprovação deve ser igual ou superior a 60 pontos.

14-A nota final de um estudante é calculada a partir de três notas atribuídas entre o intervalo 0 até 10, respectivamente, a um trabalho de laboratório, a uma avaliação semestral e a um exame final. A média das três notas mencionadas anteriormente obedece aos pesos: Trabalho de laboratório: 2; Avaliação Semestre: 3; Exame final: 5. De acordo com o resultado, mostre na tela se o aluno está reprovado (média entre 0 e 2.9), de recuperação (entre 3 e 4.9) ou se foi aprovado. Faça todas as verificações necessárias.

15-Usando switch, escreva um programa que leia um número inteiro entre 1 e 7 e imprima o dia da semana correspondente a este número. Isto é, domingo se 1, segunda-feira de 2, e assim por diante.

16-Usando swtch, escreva um programa que leia um inteiro entre 1 e 12 e imprima o mês correspondente a este número. Isto é, janeiro se 1, fevereiro se 2, e assim por diante. 17-Faça um programa que calcule e mostre a área de um trapézio. Sabe-se que:

$$A = \frac{(b_1 + b_2) * h}{2}$$

Lembre-se a maior base e a menor devem ser maiores do que zero. 18-Faça um programa que mostre ao usuário um menu com 4 opções de operação matemática (as básicas, por exemplo). O usuário escolhe uma das opções mostrando o resultado e saindo.

19-Faça um programa para verificar se um determinado número inteiro é divisível por 3 ou por 5, mas não simultaneamente pelos dois.

20-Dados três valores, A, B e C, verificar se eles podem ser valores dos lados de um triângulo e, se forem, se é um triângulo escaleno, equilátero ou isósceles, considere os seguintes conceitos:

- O comprimento de cada lado de um triângulo é menor do que a soma dos outros dois lados;

- Chama-se equilátero o triângulo que têm três lados iguais;
- Denomina-se isósceles o triângulo que tem comprimento de dois lados iguais;

3

• Recebe o nome de escaleno o triângulo que tem três lados diferentes. 21-Escreva o menu de opções abaixo. Leia a opção do usuário e execute a operação escolhida.

Escreva uma mensagem de erro se a opção for invalida.

Escolha a opção:

- 1- Soma de 2 números;
- 2- Diferença entre dois números;
- 3- Produto entra dois números;
- 4- Divisão entre dois números (o denominador não pode ser zero).

Opção:

22-Leia a idade e o tempo de serviço de um trabalhador e escreva se ele pode ou não se aposentar. As condições para aposentadoria são:

- Ter pelo menos 65 anos;
- Ou ter trabalhado pelo menos 30 anos;
- Ou ter pelo menos 60 anos e trabalhado pelo menos 25 anos.

23-Determine se um determinado ano lido é bissexto. Sendo que é um ano bissexto se for divisível por 400 ou se for divisível por 4 e não for divisível por 100. 24-Uma empresa vende o mesmo produto para quatro diferentes estados. Cada estado possui uma taxa diferente de imposto sobre o produto (MG 7 %, SP 12 %, RJ 15 % e MS 8 %). Faça um programa em que o usuário entre com o valor e o estado de destino do produto e o programa retorna o preço final do produto acrescido do imposto do estado em que ele será vendido. Se o estado digitado não for válido, mostra mensagem de erro.

25-Calcule as raízes da equação de 2° grau.

Lembrando que:

$$\frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

Onde Δ

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

E $ax^2 + bx + c = 0$ representa uma equação do segundo grau.

A variável a tem que ser diferente de zero. Caso seja igual, imprima a mensagem

“Não é equação de segundo grau”:

- Se $\Delta < 0$, não existem raízes reais. Imprima a mensagem “não existe Raiz” •

Se $\Delta = 0$, existe uma raiz real. Imprima a raiz e a mensagem “Raiz única” • Se $\Delta > 0$, imprima as duas raízes.

4

26-Leia a distância em km e a quantidade de litros de gasolina consumida por um carro em um percurso, calcule o consumo em km/l e escreva uma mensagem de acordo com a tabela abaixo:

Consumo	(km/l)	Mensagem
Menor que	8	Venda o carro!
Entre	8 e 12	Econômico!
Maior que	12	Super Econômico!

27-Escreva um programa que, dada a idade de um nadador, classifique-o em uma das seguintes categorias:

Categoria	Idade
Infantil A	5 a 7
Infantil B	8 a 10
Juvenil A	11 a 13
Juvenil B	14 a 17
Sênior	Maiores de 18 anos

28-Faça um programa que leia três números inteiros positivos e efetue o cálculo de uma das seguintes médias de acordo com um valor numérico digitado pelo usuário: ₃

a) Geométrica: $\sqrt{\text{num1} * \text{num2} * \text{num3}}$

b) Ponderada: $\frac{\text{num1} + 2 * \text{num2} + 3 * \text{num3}}{6}$

c) Harmônica: $\frac{1}{\frac{1}{\text{num1}} + \frac{1}{\text{num2}} + \frac{1}{\text{num3}}}$

d) Aritmética: $\frac{\text{num1} + \text{num2} + \text{num3}}{3}$

29-Faça um prova de matemática para crianças que estão aprendendo a somar números inteiros menores do que 100. Escolha números aleatórios entre 1 e 100, e mostre na tela a pergunta: qual é a soma de a + b, onde a e b são os números aleatórios. Peça a resposta. Faça cinco perguntas ao aluno, e mostre para ele as

perguntas e as respostas corretas, além de quantas vezes o aluno acertou.

30-Faça um programa que receba três números e mostre-os em ordem crescente.

31-Faça um programa que receba a altura e o peso de uma pessoa. De acordo com a tabela a seguir, verifique e mostre a classificação dessa pessoa.

Altura	Peso		
	Até 60	Entre 60 e 90 (inclusive)	Acima de 90
Menor que 1,2	A	D	G
De 1,2 a 1,7	B	E	H

5

Maior que 1,7	C	F	I
---------------	---	---	---

32-Escriva um programa que leia o código do produto escolhido do cardápio de uma lanchonete e a quantidade. O programa deve calcular o valor a ser pago por aquele lanche. Considere que a cada execução somente será calculado um pedido. O cardápio da lanchonete segue:

Especificação	Código	Preço
Cachorro-quent e	100	1.2
Bauru simples	101	1.3
Bauru com Ovo	102	1.5
Hamburguer	103	1.2
Chesseburger	104	1.7
Suco	105	2.2
Refrigerante	106	1.00

33-Um produto vai sofrer aumento de acordo com a tabela. Leia o preço antigo, calcule e escreva o preço novo, escreva uma mensagem em função do preço novo conforme a tabela:

Preço Antigo	Percentual de Aumento
--------------	-----------------------

Até R\$50	5 %
Entre R\$ 50 e R\$ 100	10 %
Acima de R\$ 100	15 %

Preço Novo	Mensagem
Até R\$ 80	Barato
Entre R\$ 80 e R\$ 120 (inclusive)	Normal
Entre R\$ 120 e R\$ 200 (inclusive)	Caro
Acima de R\$ 200	Muito Caro

34-Leia a nota e o número de faltas de um aluno, e escreva seu conceito. De acordo com a tabela abaixo, quando o aluno tem mais de 20 faltas ocorre uma redução de conceito.

Nota	Conceito (até 20 faltas)	Conceito (mais de 20 faltas)
9 até 10	A	B
7.5 até 8.9	B	C
5.0 até 7.4	C	D
4 até 4.9	D	E

6

0 até 3.9	E	E
-----------	---	---

35-Leia uma data e determine se ela é válida. Ou seja, verifique se o mês está entre 1 e 12 e se o dia existe naquele mês. Note que fevereiro tem 29 dias em anos bissextos e 28 dias em anos não bissextos.

36-Escreva um programa que, dado o valor da venda, imprima a comissão que deverá ser paga ao vendedor. Para calcular a comissão, considere a tabela abaixo.

Venda mensal	Comissão
Maior ou igual a R\$ 100.000,00	R\$ 700,00 + 16 % das vendas

Menor que R\$ 100.000,00 e maior ou igual a R\$ 80.000,00	R\$ 650,00 + 14 % das vendas
Menor que R\$ 80.000,00 e maior ou igual a R\$ 60.000,00	R\$ 600,00 + 14 % das vendas
Menor que R\$ 60.000,00 e maior ou igual a R\$ 40.000,00	R\$ 550,00 + 14 % das vendas
Menor que R\$ 40.000,00 e maior ou igual a R\$ 20.000,00	R\$ 500,00 + 14 % das vendas
Menor que R\$ 20.000,00	R\$ 400,00 + 14 % das vendas

37-As tarifas de certo parque de estacionamento são as seguintes:

- 1ª e 2ª hora – R\$ 1,00 cada;
- 3ª e 4ª hora – R\$ 1,40 cada;
- 5ª hora e seguintes – R\$ 2,00 cada.

O número de horas a pagar sempre é inteiro e arredondado por excesso. Deste modo, quem estacionar durante 61 minutos pagará por duas horas, que é o mesmo que pagaria se tivesse permanecido por 120 minutos. Os momentos de chegada ao parque e de partida deste são apresentados na forma de pares de inteiros, representando horas e minutos. Por exemplo, o par 12 50 representará “dez para a uma da tarde”. Pretende-se criar um programa que, lidos pelo teclado os momentos de chegada e partida, escreve na tela o preço cobrado pelo estacionamento. Admite-se que a chegada e a partida se dão com intervalo não superior a 24 horas. Portanto, se cada uma dada hora de chegada for superior à da partida, isso é uma situação inválida.

38-Leia uma data de nascimento fornecida através de três números inteiros: Dia, mês e Ano. Teste a validade desta data para saber se esta é uma data válida. Teste se o dia fornecido é valido, teste se o mês é valido e teste se o ano é valido. Imprimir “data valida” ou “data invalida”.

39-Uma empresa decide dar aumento aos seus funcionários de acordo com uma tabela que considera o salário atual e o tempo de serviço de cada funcionário. Os funcionários com menor salário terão um aumento proporcionalmente maior do que

7

funcionários com salários maiores, e conforme o tempo de serviço na empresa, cada funcionário irá receber um bônus adicional de salário. Faça um programa que leia: •

O valor do salário atual do funcionário;

- O tempo de serviço desse funcionário na empresa (número de anos de trabalho na empresa).

Use as tabelas abaixo para calcular o salário reajustado deste funcionário e imprima o valor do salário final reajustado, ou uma mensagem caso o funcionário não tenha direito a nenhum aumento.

Salário atual	Reajuste (%)	Tempo de Serviço	Bônus
Até R\$ 500,00	25 %	Abaixo de 1 ano	Sem bônus
Até R\$ 1000,00	20 %	De 1 a 3 anos	R\$ 100,00
Até R\$ 1500,00	15 %	De 4 a 6 anos	R\$ 200,00
Até R\$ 2000,00	10 %	De 7 a 10 anos	R\$ 300,00
Acima de R\$ 2000,00	Sem reajuste	Mais de 10 anos	R\$ 400,00

40-O custo ao consumidor de um carro novo é a soma do custo de fábrica, da comissão do distribuidor, e dos impostos. A comissão e os impostos são calculados sobre o custo de fábrica, de acordo com a tabela abaixo. Leia o custo de fábrica e escreva o custo ao consumidor.

Custo de fábrica	% do distribuidor	% dos impostos
Até R\$ 12.000,00	5	Isento
Entre R\$ 12.000,00 e R\$ 25.000,00	10	15
Acima de R\$ 25.000,00	15	20

41-Faça um algoritmo que calcule o IMC de uma pessoa e mostre sua classificação de acordo com a tabela abaixo:

IMC	Classificação
<18.5	Abaixo do peso!
18.6 – 24.9	Saudável!
25.0 – 29.9	Peso em excesso!
30.0 – 34.9	Obesidade grau 1!

35.0 – 39.9	Obesidade grau 2! (severa)
≥ 40.0	Obesidade grau 3! (mórbida)